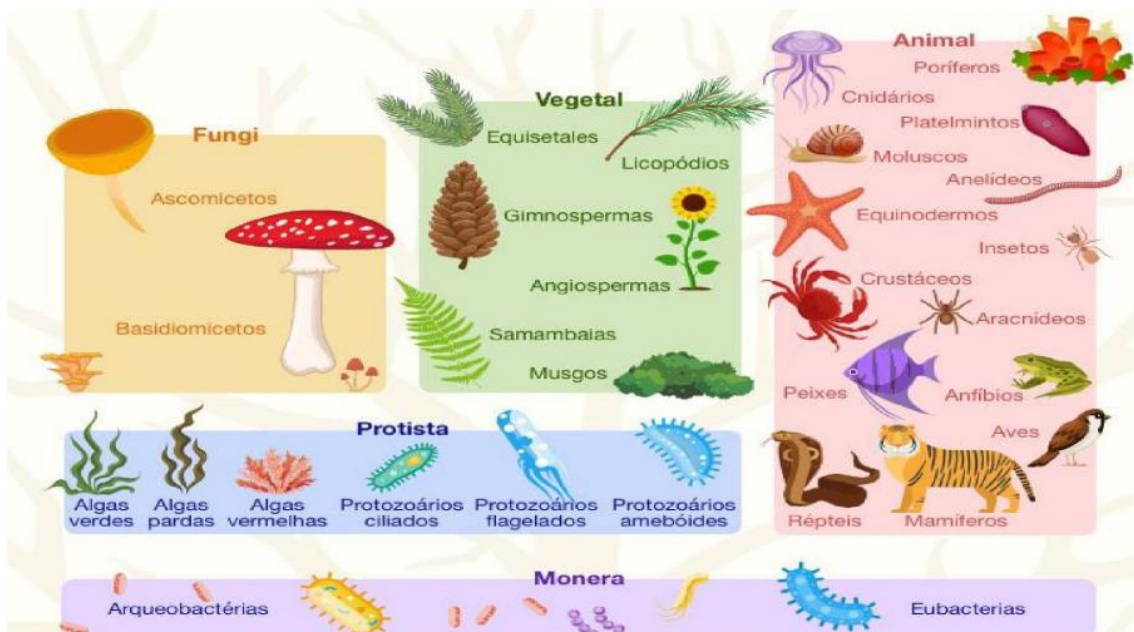
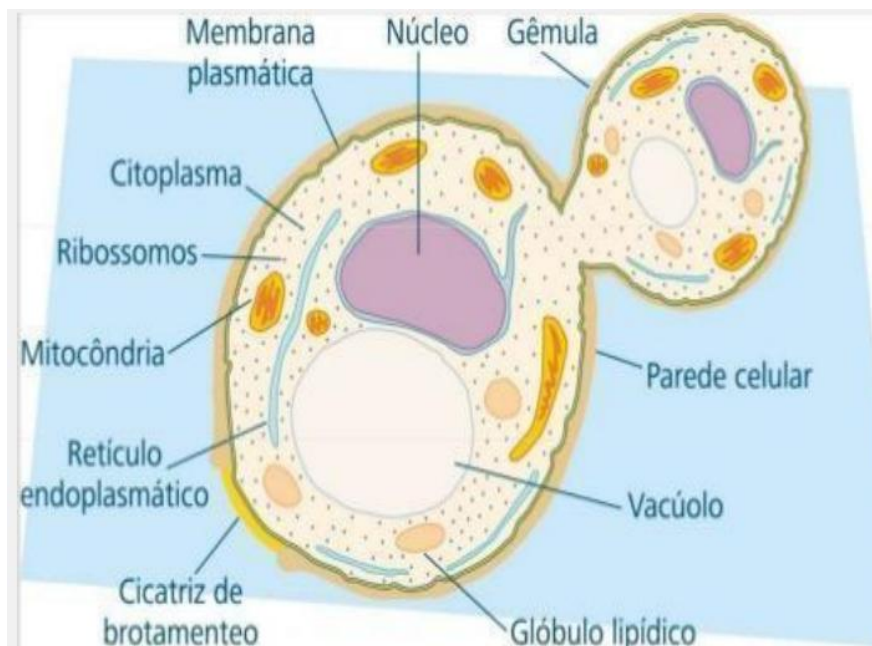


FUNGOS – 18.03.2025



- Eucarióticos, Heterotróficos.
- Armazenam glicogênio.
- Não possuem clorofila e celulose.
- Ar é o principal meio de propagação.
- Presentes no solo, na água, nos vegetais, animais.
- Células alongadas e tubulares, bordas arredondadas.
- Unicelulares (leveduras) e pluricelulares (cogumelos).
- Respiração aeróbia ou anaeróbia facultativa

Célula Fúngica:



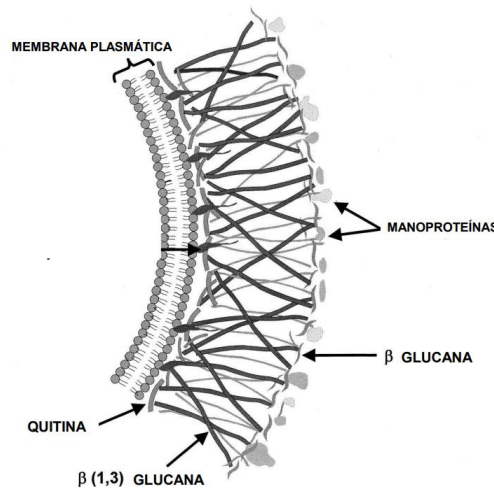
Parede Celular Fúngica:

Diversos tipos de açúcares:

- **QUITINA** polímero de longa cadeia de N-acetilglicosamina, derivado da glicose que contém nitrogênio, pode ser comparada à celulose, localização mais interna.
- **BETA GLUCANAS**: polissacarídeos (moléculas de glicose unidas por ligações beta glicosídicas). Correspondem à maior parte da parede celular dos fungos
- **MANOPROTEÍNAS**: proteínas glicosiladas com monossacarídeo manose.

Característica parede celular fúngica:

- Estrutura rígida, evita choques osmóticos.
- Quitina.
- 8 camadas.
- Glucanas, mananas, proteína (glicomanoproteínas e manoproteínas).



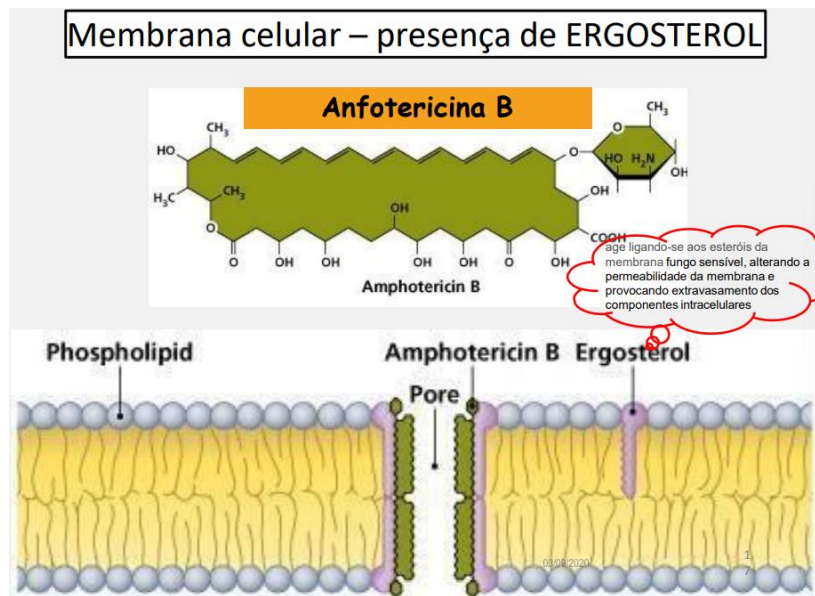
Características Celulares:

- **Núcleo**: genoma com cromossomos lineares, dupla fita de DNA, histonas, poros na carioteca.
- **Retículo Endoplasmático Rugoso**.
- **Ribossomos (80S)**, mitocôndrias.
- **Aparelho de Golgi** (Dictiossoma): armazenamento de substâncias glicogênio e lipídeos.
- **Cápsula**: mucopolissacarídica, amilose, patogenicia.

Membrana Plasmática

- 6 a 20 CROMOSSOMOS pequenos e granulares.
- LEVEDURAS (unicelulares) um núcleo.
- BASIDIOMICETOS ou ASCOMICETOS (filamentosos) número variável de núcleos, para cada hifa.

- **MEMBRANA PLASMÁTICA:** esteróis, esfingolipídios e **ergosterol**.



Classificação dos Fungos



Fungos Ficomicetos

- BOLORES
- Fungos mais simples
- Não tem corpo de frutificação
- Micélio formado por hifas cenocíticas
- **Reprodução:** assexuada e sexuada

Fungos Ascomicetos

- Classe **mais numerosa de fungos**.
- Característica bem importante: os esporos(ascósporos), desenvolvimento acontece dentro de hifa, ascos.
- Saccharomyces cerevisiae
- Penicillium notatum

Fungos Basidiomicetos

- Maioria dos cogumelos, comestíveis, tóxicos e alucinógenos.

- **Característica principal:** formação de hifas, especiais que são chamadas de basídios.
- Saprófitas e parasitas

Fungos Deuteromicetos

- Fungos patogênicos
- Saprófito e parasitas.
- Não realizam reprodução sexuada, somente de forma assexuada.

Modo de Vida dos Fungos:

- ➔ **Fungos Saprófagos:** Usufruem-se da matéria orgânica de animais e plantas mortas, decompositores.
- ➔ **Fungos mutualistas:** Realiza mutualismo com outros seres vivos, onde ambos acabam sendo beneficiados.
- ➔ **Fungos Parasitas:** Utilizam a matéria orgânica de animais e plantas vivas, e atuam como agentes etiológicos de inúmeras doenças.

Maioria dos fungos são filamentosos

- ➔ Corpo ou talo **vegetativo** é chamado de MICÉLIO cuja função é **absorver nutrientes** para gerar energia empregada no crescimento e reprodução.
- ➔ O MICÉLIO é composto por numerosas HIFAS (filamento individual)

Morfologia Macroscópica

FILAMENTOSAS, AVELUDADAS OU ALGODONOSAS



Antibióticos e seus microrganismos produtores	
Microrganismo	Antibiótico
Bactéria	
Streptomyces spp.	Anfotericina B
	Cloranfenicol (também sintético)
	Eritromicina
	Canamicina
	Neomicina
	Nistatina
	Rifampicina
	Estreptomicina
	Tetraciclina
Micromonospora spp.	Vancomicina
Bacillus sp	Gentamicina
	Bacitracina
	Polimixinas
Fungos	
Penicillium sp	Penicilina
	Griseofulvina
Cephalosporium sp	Cefalosporinas

1.Cite diferenças entre a célula fúngica e as seguintes células: bacteriana, vegetal e animal

① Célula Bacteriana	Célula vegetal	cel. animal	cel. fungos
procarionótica	euc.	euc.	euc.
parede celular PRG	celulose	—	quitina, glicanas, manose, etc.
núcleo, cromatina dispersa	núcleo	núcleo	1 ou vários núcleos
simples, pouca estrutura	várias estruturas e organelas		

2.Quais são as condições para o crescimento de fungos?

→ Condições de umidade, temperatura mediana (23-27°C), matéria orgânica, onipresente.

3.Defina dimorfismo térmico.

→ Os fungos filamentosos apresentam aparência/forma de micélio a 23°C e na forma de levedura a 37°C.

4.Explique por que é difícil e demorado, o tratamento contra fungos.

→ Devido as semelhanças entre a célula e seus componentes.